

Зубков Сергей Андреевич

AI Solutions Engineer · GeoAI & ESG · Edge / Offline ML · Multi-agent Systems

Москва · +7 (926) 276-61-43 · zubkovfpk@yandex.ru · Telegram: @SergeyAZubkov · zubkovfpk.github.io/resume

Формат: офис / гибрид · Командировки: да · Зарплата: от 500 000 Р / мес.

Профиль

20+ лет в IT и цифровой трансформации, последние 9 лет — фокус на AI/ML-продукты в геоаналитике, дистанционном зондировании и морской логистике. Co-Founder и CTO платформы VIZARD: самостоятельно строил и запускал AI-продукты в production — от формирования гипотезы и сборки PoC/MVP до масштабирования на крупных клиентах. Специализация: GeoAI, ESG/Climate GeoAI, edge-инференс на БПЛА и бортовых устройствах, мультиагентные системы, RAG-архитектуры. Работаю в условиях ограниченных ресурсов — без выделенного GPU, офлайн, на слабой инфраструктуре.

9 лет в AI/ML · 7+ AI-продуктов в production · 80+ проверенных гипотез · edge-инференс без GPU · CO₂/CH₄ · MRV · GeoAI

Ключевые компетенции

ESG & Climate GeoAI

Мониторинг парниковых газов (CO₂/CH₄), MRV-технологии, NbS-анализ арктических экосистем. GeoAI-модуль: ДЗЗ (SAR, мультиспектр), AIS, ERA5/CMEMS/GFS. Эксперт по GIS в исследовании NbS для российской Арктики (Sustainability, MDPI, 2025).

Edge / Offline ML

Инференс на БПЛА и бортовых устройствах без GPU. EfficientNet/SegFormer-архитектуры, обученные на ноутбуках — деплой на планшеты наблюдателей БОЦ. Детекция айсбергов, судов, ледовых классов в полуавтономном режиме.

MVP / PoC (hands-on)

Python, pandas, scikit-learn, FastAPI, Streamlit. Multi-agent workflows, Agentic RAG, GraphRAG (Apache AGE). Самостоятельная сборка: от идеи до демо за дни — hydromet_bulletin, ML-детекция БПЛА.

GovTech / GIS / Urban AI

ЕГИП г. Москвы: 60+ ОИВ, 37 интегрированных систем, 100+ наборов пространственных данных. ArcGIS, QGIS, PostGIS. NetCDF, GeoTIFF, GRIB2. ML первого поколения на LiDAR + стереофото (2014–2016).

Мультиагентные системы

Проектирование AI-агентов с Autonomy Boundary Matrix и Constitutional AI (0% forbidden actions). Langfuse self-hosted, Self-RAG, LLM-as-judge, KRI-мониторинг. GigaChat + YandexGPT + pgvector в госконтуре (Роскадастр).

Гипотезы → продукт

80+ протестированных гипотез в ВИЗАРД (матрица: метрика / инвестиции / срок / риск). CustDev 100+ интервью: нефтегаз, maritime, страхование, рыболовство, ОАЭ/Япония. Финмодель, PAM-TAM-SAM-SOM, P&L; с горизонтом 5 лет.

Опыт работы

Co-Founder / CTO / Product Owner AI & Data

2017 — н.в.

ВИЗАРД · платформа VIZARD — безопасность мореплавания, СМП, Арктика

ESG & Climate GeoAI · Edge ML · Multi-agent AI · PoC/MVP

- ESG / Climate GeoAI (параллельная продуктовая инициатива, 2024–2025):** по итогам CustDev и Market Research (БРИКС+) инициировал направление цифрового мониторинга парниковых газов на СМП. Спроектировал архитектуру GeoAI-модуля: ДЗЗ (SAR, мультиспектр) + AIS + GFS/CMEMS/ERA5 + edge-инференс; интерпретация CO₂/CH₄, NbS-анализ арктических экосистем. Экспертный вклад в исследование NbS для российской Арктики (Sustainability, MDPI, 2025, 17, 10409).
- Edge-инференс на БПЛА и бортовых устройствах:** модели (EfficientNet, U-Net++ / Attention Gate → SegFormer) обучались на ноутбуках с GPU, деплой — на планшеты наблюдателей БОЦ и БПЛА без выделенного GPU. Детекция айсбергов, судов, ледовых классов; SAR → RGB-композиции GeoTIFF → классификация. mAP@0.5 ≥ 80% в полевых условиях.
- Самостоятельная сборка ML/AI-продуктов:** 7 продуктов в production — классификация льда, детекция нефтяных загрязнений, маршрутные рекомендации, агент hydromet_bulletin (Python / NetCDF/GRIB2 / multi-agent AI / APScheduler / FastAPI / CI/CD). Всё — hands-on, от идеи до демо.
- PoC/MVP без готовой инфраструктуры:** ML-детекция сорных растений по БПЛА для Россельхознадзора — SegFormer / DETR / YOLO, ~100 видов, mAP@0.5 > 80%, MVP сдан. Работа в условиях офлайн-инференса и минимальной инфраструктуры.
- Гипотезы и CustDev:** 80+ протестированных гипотез; 100+ интервью с клиентами (нефтегаз, maritime, страхование — ОАЭ, Япония, Великобритания, БРИКС+). KPI: +17% скорость СМП (~350 К \$/рейс), 120→200 сут. бурение, -30% потерь снастей.

ППК «Роскадастр» — федеральный оператор пространственных данных РФ

GovTech · GeoAI · RAG-агенты · pgvector

- **LLM-агент в госконтуре:** GigaChat + YandexGPT, pgvector, Apache AGE (GraphRAG), LangChain, Langfuse self-hosted, ruBERT, E5. Constitutional AI, Autonomy Boundary Matrix, Evaluation Framework. Офлайн-архитектура без внешних API.
- **Дорожная карта GeoAI 2026–2030:** change detection по ДЗЗ/БПЛА ($F1 \geq 0.85$), семантическая сегментация ($mIoU \geq 0.80$), risk-engine с ГИС/ИПД, система раннего предупреждения (≤ 24 ч). MLOps-контур: мониторинг model/data drift, dataset registry (НСПД).
- **Интеграция геопространственных данных:** PostGIS, NetCDF, GeoTIFF, ГОСТ Р 57773-2017; работа с открытыми и внутренними данными ФКП.

Chief Architect / Scenario Business Architect

2012 — 2016

ЕГИП г. Москвы — Департамент информационных технологий г. Москвы

GovTech · Urban AI · GIS · ML первого поколения

- **Масштабный GovTech-проект:** единое геоинформационное пространство Москвы: 60+ ОИВ, 37 систем, 100+ наборов данных. Снижение TCO в 6,3×. Лучшее интеграционное решение III GIS-Forum, 2015. Благодарность Мэра Москвы, 2015.
- **ML первого поколения (2014–2016):** детекция объектов на LiDAR + стереофото — без ретроактивных GenAI-приписок. Первый опыт построения ML-пайплайна на реальных геоданных.
- **Открытые и внутренние данные:** интеграция 100+ наборов пространственных данных из ОИВ; API-платформа для внешних разработчиков. ArcGIS, MapInfo, Oracle Spatial.

Инженер / Аналитик → И.о. начальника управления

2004 — 2012

Системные интеграторы / ГИС-организации: РЖД, CSOft, Прайм групп, Эверпоинт

- Hands-on работа с корпоративными ГИС, DWH/data-платформами (2007–2009), Oracle Database 10g, ArcGIS. Пост от инженера до руководителя.

Технологический стек

AI/ML: LLM, Agentic RAG, GraphRAG, multi-agent workflows; EfficientNet, SegFormer, U-Net++, YOLO/DETR — edge-деплой без GPU · **Python:** pandas, scikit-learn, FastAPI, Streamlit, asyncio, APScheduler, pytest · **GeoAI:** ArcGIS, QGIS, PostGIS, NetCDF, GeoTIFF, GRIB2, SAR, GFS/CMEMS/ERA5 · **LLM-инфра:** GigaChat, YandexGPT, pgvector, Apache AGE, LangChain, Langfuse self-hosted · **DevOps:** Docker, CI/CD, Git/GitHub · **Инструменты:** Cursor, Windsurf, Perplexity, Telegram Bot API

Образование · Сертификации · Публичная активность

МИИГАиК · Прикладная космонавтика, 2006

Дипломатическая академия МИД · Международные отношения, 2011

ИРМА · Сертификат № D0861, 2009

Публикация: Эксперт по GIS/GeoAI: «Are Nature-Based Climate Solutions in the Russian Arctic Feasible?» // Sustainability, MDPI, 2025, 17, 10409

Спикер: RAO-CIS (с 2018), Saudi Maritime Congress (Даммам, 2024), AI IN (Казань, 2023), Digital Innopolis Days (2025)

Жюри: AI & Business Hackathon, 2ГИС Hackathon

Награды: 2× победитель «АРКТЕК ИНЖИНИРИНГ», 2023; Лауреат Российско-Китайского конкурса инноваций, 2023

Член экспертного совета ИНТЦ МГУ «Воробьёвы горы»

Почему эта роль: задача «выявить реальный вызов в ESG/GeoAI и собрать под него AI-решение» — это в точности то, чем я занимался в ВИЗАРД последние 2 года: CustDev → гипотеза → GeoAI-архитектура → edge-деплой на БПЛА без GPU. Умею работать без готовой инфраструктуры, самостоятельно довожу идею до работающего демо. Приношу: реальный опыт ESG/Climate GeoAI, edge ML, мультиагентных систем и GovTech-проектов федерального масштаба.